99年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員、中醫師、營養師、心理師、語言治療師考試暨醫師考試分試考試、99年專門職業及技術人員高等考試法醫師、聽力師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：醫師㈠
科　　目：醫學㈠（包括解剖學、胚胎學、組織學、微生物免疫學、寄生蟲學、公共衛生學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共100題，每題1分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 病人出現短期記憶（short-term memory）的障礙，此病人可能因大腦邊緣系統（limbic system）的巴氏神經迴路（circuit of Papez）受損害，下列那一構造不參與此迴路？
㈠穹窿（fornix）　㈡乳頭體（mamillary body）
㈢丘腦內背側核（mediodorsal thalamic nucleus）　㈣扣帶回（cingulum）

2 瞳孔在照強光後，所產生的縮瞳反應（light reflex），其神經傳遞路徑不包含下列何者？
㈠四疊體上區域（pretectal area）　㈡ EW 核（Edinger-Westphal nucleus）
㈢外側膝狀體（lateral geniculate body）　㈣視神經（optic nerve）

3 下列何者緊貼於膀胱頸？
㈠子宮　㈡陰道　㈢直腸　㈣前列腺

4 關於闌尾（appendix）切除手術，定位盲腸（cecum）時所用的 McBurney's point 位於肚臍和右側髂骨前上棘（anterior superior iliac spine）連線的：
㈠外側 1/3 點處　㈡內側 1/3 點處　㈢ 1/2 點處　㈣外側 1/4 點處

5 一年輕女性騎機車，因車禍跌倒，發生肱骨骨折後，造成三角肌萎縮無力，肩部無法外展，骨折位置在：
㈠肱骨外科頸處（surgical neck of humerus），腋神經受傷
㈡肱骨上 1/3 處，正中神經受傷
㈢肱骨中段，橈神經受傷
㈣肱骨滑車（trochlea of humerus），尺神經受傷

6 下列關於默克氏迴腸憩室（ileal diverticulum of Meckel）之敘述，何者錯誤？
㈠其爲胚胎時期臍靜脈（umbilical vein）之遺跡
㈡常位於成人迴結腸交界處以上 50 公分的小腸處
㈢其黏膜可能含有胃、胰臟組織
㈣迴腸憩室發炎時，其臨床表現易與闌尾炎或其他急腹症相混淆

7 左邊的迷走神經在那裡分支出喉返神經（recurrent laryngeal nerve）並繞過此結構？
㈠主支氣管　㈡主動脈弓　㈢鎖骨下動脈　㈣肺靜脈

8 提睪肌反射（cremasteric reflex）與下列何構造無關？
㈠髂腹股溝神經（ilioinguinal nerve）
㈡股後側皮神經（posterior femoral cutaneous nerve）
㈢脊髓腰段（spinal cord, lumbar segment）
㈣生殖股神經（genitofemoral nerve）

9 臨床上牙科處理下排臼齒時，局部麻醉下齒槽神經（inferior alveolar nerve）多由何處注射局部麻醉藥劑？
㈠頦孔（mental foramen）　㈡顴弓（zygomatic arch）下緣
㈢髁突（condylar process）前緣　㈣下顎骨孔（mandibular foramen）

10 下列旋轉袖（rotator cuff）肌肉中，何者能內旋手臂？
㈠棘下肌（infraspinatus）　㈡棘上肌（supraspinatus）
㈢肩胛下肌（subscapularis）　㈣小圓肌（teres minor）

11 下列何者不會通過坐骨大孔？
(A)梨狀肌 (B)坐骨神經 (C)陰部神經 (D)閉孔內肌

12 肛管與直腸之角度主要由下列何者所牽引造成？
(A)提肛肌 (B)尾骨肌 (C)梨狀肌 (D)閉孔內肌

13 下列何者受陰部神經（pudendal nerve）或其分支所支配？
(A)卵巢 (B)子宮 (C)陰道 (D)輸卵管

14 在手腕處，正中神經（median nerve）位於下列何者肌腱的深層？
(A)掌長肌（palmaris longus） (B)橈側屈腕肌（flexor carpi radialis）
(C)尺側屈腕肌（flexor carpi ulnaris） (D)屈指淺肌（flexor digitorum superficialis）

15 下列何者不支配肘關節（elbow joint）的運動？
(A)肌皮神經（musculocutaneous nerve） (B)橈神經（radial nerve）
(C)腋神經（axillary nerve） (D)尺神經（ulnar nerve）

16 下列那一組肌腱之間可測得足背動脈（dorsalis pedis artery）的搏動？
(A)屈趾長肌（flexor digitorum longus）與屈蹈長肌（flexor hallucis longus）
(B)伸趾長肌（extensor digitorum longus）與伸趾短肌（extensor digitorum brevis）
(C)伸蹈長肌（extensor hallucis longus）與脛前肌（tibialis anterior）
(D)伸趾長肌與伸蹈長肌

17 閉孔神經（obturator nerve）的前支及後支分別行經下列何者的淺層及深層？
(A)內收短肌（adductor brevis） (B)恥骨肌（pectineus）
(C)內收長肌（adductor longus） (D)內收大肌（adductor magnus）

18 大腿的內收肌管（adductor canal）內不包括下列何構造？
(A)股動脈（femoral artery） (B)股靜脈（femoral vein）
(C)股神經（femoral nerve） (D)隱神經（saphenous nerve）

19 一般人左右腎門的連線通過下列何平面？
(A)橫幽門面（transpyloric plane） (B)橫臍面（transumbilical plane）
(C)橫腸骨結節面（transtubercular plane） (D)腸骨嵴間面（intercristal plane）

20 伴行心臟前室間枝（anterior interventricular branch）走在心臟前室間溝的靜脈是：
(A)心前靜脈（anterior cardiac vein） (B)心大靜脈（great cardiac vein）
(C)心中靜脈（middle cardiac vein） (D)心小靜脈（small cardiac vein）

21 腹內斜肌腱膜（aponeurosis）在下列何處包裹腹直肌？
(A)肋下緣的高度之上 (B)肋下緣與腸骨前上棘之間
(C)腸骨前上棘與恥骨間 (D)恥骨的高度

22 輸尿管不由下列何動脈供應？
(A)腎動脈 (B)睪丸或卵巢動脈 (C)腹腔動脈 (D)外腸骨動脈

23 上頜神經（maxillary nerve）及其分支不支配下列何處？
(A)上齒槽（superior alveolus） (B)硬腭黏膜
(C)上頜竇（maxillary sinus）黏膜 (D)鼻根點（nasion）皮膚

24 下列何者構成中顱窩（middle cranial fossa）之一部分？
(A)雞冠（crista galli） (B)篩板（cribriform plate）
(C)顳骨鱗部（squamous part of temporal bone） (D)枕骨基底部（basilar part of occipital bone）

25 下列何者不是副交感神經（parasympathetic nerve）之主要作用？
(A)控制調焦作用（accommodation） (B)散瞳（mydriasis）
(C)刺激鼻腔黏液腺（mucous gland）之分泌 (D)刺激淚腺（lacrimal gland）之分泌

26 下列何者屬於下丘腦內管狀區（tuberal region of the hypothalamus）之結構？
(A)管狀核（tuberal nucleus） (B)弓狀核（arcuate nucleus）
(C)旁室核（paraventricular nucleus） (D)後核（posterior nucleus）

27 下列關於疑核（nucleus ambiguus）的敘述，何者正確？
㈠所發出之纖維支配咽內在肌群（intrinsic laryngeal muscles）
㈡位於孤立核的背側
㈢含有交感神經節前神經元
㈣含有感覺神經元

28 下列何結構是起源於神經嵴（neural crest）？
㈠寡突膠細胞（oligodendrocyte）
㈡脊髓運動神經元（spinal motor neuron）
㈢星形膠細胞（astrocyte）
㈣背根神經節的神經元（neurons of dorsal root ganglion）

29 水腦症（hydrocephalus）最常見的原因爲：
㈠先天性大腦導水管狹窄　㈡母親懷孕時酗酒
㈢腦脊髓液分泌過多　㈣母親懷孕時服用抗癲癇藥物

30 下列胎盤膜（placental membrane）結構中，何者在第 20 週後大部分會消失？
㈠細胞滋養層（cytotrophoblast）　㈡融合滋養層（syncytiotrophoblast）
㈢結締組織核心（connective tissue core）　㈣微血管內皮細胞（endothelium of capillary）

31 下列何者是小陰唇（labia minora）的胚胎起源？
㈠泌尿生殖竇（urogenital sinus）　㈡中腎小管（mesonephric tubule）
㈢泌尿生殖褶（urogenital fold）　㈣唇囊腫部（labioscrotal swelling）

32 骺板（epiphyses）之次級骨化中心主要出現於何時？
㈠胚胎發育後期　㈡出生時　㈢出生後的數年　㈣青春期至 20 歲前

33 下列何者是內涵體（inclusion）而非胞器（organelle）？
㈠吞噬小體（endosomes）　㈡肝醣（glycogen）
㈢多核糖體（polyribosomes）　㈣微小管（microtubule）

34 一般情況下，下列白血球中何者在單位體積血液內數量最多？
㈠嗜酸性球　㈡嗜鹼性球　㈢淋巴球　㈣單核球

35 橫紋肌裡的 T 小管是下列何者形成的？
㈠細胞膜內陷形成　㈡平滑內質網特化形成
㈢微小管特化形成　㈣神經末梢特化形成

36 有關腦室和中央管內襯細胞之敘述，下列何者錯誤？
㈠它是室管膜細胞　㈡其游離面有纖毛和微絨毛
㈢其底部位於基底膜上　㈣是一種神經膠細胞

37 下列敘述何者錯誤？
㈠大靜脈中膜（tunica media of large veins）是其管壁層中最薄的，並具環形圍繞的平滑肌
㈡大靜脈外膜（tunica adventitia of large veins）是其管壁層中最厚的
㈢下腔靜脈外膜具有縱走的平滑肌
㈣中型靜脈外膜具有縱走的平滑肌

38 下列何構造不與齒質（dentin）直接接觸？
㈠牙周膜（periodontal membrane）　㈡琺瑯質（enamel）
㈢白堊質（cementum）　㈣牙髓腔（pulp cavity）

39 有關女性生殖系統，下列何者含有勃起組織（erectile tissue）？
㈠大陰唇（labia majora）　㈡小陰唇（labia minora）
㈢處女膜（hymen）　㈣陰蒂（clitoris）

40 Organ of Cortis 位在下列那一種結構上？
㈠蝸孔（helicotrema）　㈡基底膜（basilar membrane）
㈢前庭膜（Reissner’s membrane）　㈣覆膜（tectorial membrane）

41 氣喘（asthma）病人之呼吸道管壁主要有下列何者之改變？
㈠管壁厚度變薄（thickness decrease）　㈡淋巴球浸潤（lymphocytes infiltration）
㈢嗜酸性白血球浸潤（eosinophil infiltration）　㈣肺泡壁纖維化（alveolar wall fibrosis）

42 黴漿菌（*Mycoplasma*）所引起的肺炎，常具有下列何種特徵？
㈠肺部堅實化（consolidation） ㈡疾病發展過程極爲迅速
㈢胸部有斑狀（patchy）浸潤 ㈣痰液染色後可發現大量細菌

43 下列有關 rheumatic fever 的敘述，那一項錯誤？
㈠是感染 group A Streptococcus（*Streptococcus pyogenes*）後的併發症
㈡會導致心臟產生 endocarditis，pericarditis 或 myocarditis
㈢感染 streptococcal pharyngitis 或 cutaneous streptococcal infection 皆有可能導致 rheumatic fever
㈣具有 class I M protein types（如 type I）的菌種容易引發 rheumatic fever

44 近來逐漸受到重視的院內感染菌鮑氏不動桿菌（*Acinetobacter baumannii*）在生理特性和致病性上，與下列那種細菌最爲近似？
㈠親水產氣單胞菌（*Aeromonas hydrophila*） ㈡綠膿桿菌（*Pseudomonas aeruginosa*）
㈢脆弱擬桿菌（*Bacteroides fragilis*） ㈣普通變形桿菌（*Proteus vulgaris*）

45 下列那一項菌種最近發現與腸胃道癌症病患發生之菌血症有關聯？
㈠ *Streptococcus anginosus* ㈡ *Streptococcus oralis*
㈢ *Enterococcus faecalis* ㈣ *Streptococcus bovis*

46 下列那種病菌的疫苗需要製成接合疫苗（conjugated vaccine），方能對幼兒產生良好的預防效果？
㈠破傷風桿菌（*Clostridium tetani*） ㈡ b 型流感嗜血桿菌（*Haemophilus influenzae* b）
㈢百日咳桿菌（*Bordetella pertussis*） ㈣白喉桿菌（*Corynebacterium diphtheriae*）

47 披衣菌（*Chlamydiae*）一度被視爲病毒，後來被證實爲細菌且與革蘭氏陰性菌較相近，下列何者不屬於披衣菌的相關特性？
㈠同時具有 DNA 和 RNA ㈡可自我合成蛋白質、核酸和脂質
㈢對於抗生素具有感受性 ㈣菌體內外膜間具有 peptidoglycan

48 Vancomycin 主要用來治療對 β-lactam 類藥物有抗性之革蘭氏陽性菌及 Methicillin resistant *Staphylococcus aureus* 的感染，對 β-lactam 類藥物有抗性的革蘭氏陰性菌卻無法發揮作用，其主要原因爲何？
㈠ vancomycin 的分子太小
㈡革蘭氏陰性菌會分泌分解 vancomycin 的酵素
㈢ vancomycin 的分子太大以致無法穿過革蘭氏陰性菌的外膜
㈣對於革蘭氏陰性菌的 peptidoglycan 沒有作用

49 一名從越南去美國旅遊的年輕女孩，因持續原因不明的發燒而至當地的一家醫院就醫。醫師發現除了發燒，病人還有肝腫大、腹痛等症狀，且在其血液中分離到一株不發酵乳糖的腸內桿菌科（Enterobacteriaceae）細菌。病人在服用能殺死該菌的抗生素 4 天後，即退燒並出院。此菌最有可能屬於下列那種菌屬？
㈠假單胞桿菌屬（*Pseudomonas*） ㈡克雷白氏菌屬（*Klebsiella*）
㈢變形桿菌屬（*Proteus*） ㈣沙門氏菌屬（*Salmonella*）

50 承上題，下列何者是此疾病的主要感染源？
㈠空調系統 ㈡長期帶菌者 ㈢地下水 ㈣貓狗等寵物

51 臨床上治療嗜肺性退伍軍人桿菌（*Legionella pneumophila*）引起之肺炎主要以 macrolides 或 fluoroquinolones 類抗生素爲主，而無法使用 β-lactam 類抗生素進行殺菌，其主要原因爲何？
㈠大部分的分離菌都沒有細胞壁的結構
㈡大部分的分離菌都會產生 β-lactamase
㈢大部分的分離菌的核糖體上沒有 β-lactam 類抗生素的結合位置
㈣ β-lactam 類抗生素無法穿越此菌的細胞膜

52 某人在 5 月份時參加健行登山活動，行走在草叢間，回家 10 天後出現發燒、頭痛、全身肌肉疼痛，隨即至醫院就診。在醫師的檢查下發現，該病人鼠蹊部有黑色潰瘍性焦痂（eschar）及淋巴腺發炎腫大等症狀。此人最有可能被下列那種微生物感染？
㈠梅毒螺旋菌（*Treponema pallidum*） ㈡恙蟲病立克次氏菌（*Orientia tsutsugamushi*）
㈢砂眼披衣菌（*Chlamydia trachomatis*） ㈣肺炎黴漿菌（*Mycoplasma pneumoniae*）

53 人體免疫系統中的 innate immune 反應透過 Toll-like receptor 4 會辨識下列細菌的那一種構造？
㈠ Endotoxin ㈡ Ribosome ㈢ Capsule ㈣ Inclusion body

54 下列有關 A 型肝炎病毒的敘述何者錯誤？
(A)屬 Picornaviridae（小 RNA 病毒科） (B)急性期後大多變成慢性肝炎
(C)傳染途徑爲糞口傳染 (D)成人感染症狀比小孩嚴重

55 下列何種病毒感染後產生發熱、流鼻涕、咳嗽、流淚、眼結膜充血（conjunctivitis）、頰黏膜上出現小白斑等病徵？
(A)麻疹病毒（measles virus） (B)德國麻疹病毒（rubella virus）
(C)單純疱疹病毒 2 型（herpes simplex virus-2） (D)愛滋病病毒（HIV）

56 下列有關冠狀病毒（coronavirus）之敘述，何者正確？
(A)爲最大之負股 RNA 病毒之一
(B)傳統的冠狀病毒侵犯人體後，均會發生發燒的情形，病情在 1 周後就會痊癒，沒有後遺症
(C)病毒感染引發普通感冒症狀（common cold）
(D)此病毒感染之最適當溫度爲 37℃

57 某孕婦在懷孕 2 個月時出現發燒、流鼻水、頭疼及全身性丘疹等症狀，於 1 星期後痊癒。8 個月後，順利產下一名男嬰，此男嬰於 20 天後出現血小板低下（thrombocytopenia）、先天性心臟病以及腦室鈣化等病徵，該男嬰經心臟手術後情況不錯，依據以上之敘述，該母親於懷孕 2 個月時可能被何病原菌所感染？
(A)巨細胞病毒（cytomegalovirus） (B)德國麻疹病毒（rubella virus）
(C)流行性感冒病毒 A 型（influenza virus A） (D)單純疱疹病毒（herpes simplex virus）

58 有一年輕女子在聲色場所工作，某日回家後發覺口腔內出現一顆粗糙的乳頭狀疣，1 星期後在外生殖器亦長出數顆乳頭狀瘤，經醫師做潘氏抹片（Papanicolaou smears）檢查爲陽性反應，乳頭瘤經手術去除，不久即復原。下列有關該疾病之敘述何者錯誤？
(A)此女子之乳頭瘤可能經由性行爲獲得
(B)此疾病醫師治療後病毒仍存在，有復發之可能性
(C)感染此女子的病原菌可能是多瘤性病毒 JC（polyomavirus JC）
(D)感染此女子口腔內之乳頭狀疣可能是 HPV16 或 18 型感染所造成

59 主要兩類抑制麥角固醇合成有關之抗真菌藥物爲何？
(A) Allylamines 及 Azoles (B) Polyenes 及 Azoles
(C) Allylamines 及 Echinocandins (D) Polyenes 及 Echinocandins

60 一位 58 歲男性，3 年前經歷心臟移植手術，一直都有服用抗排斥藥物 cyclosporin，最近 2 星期於左腿發生蜂窩性組織炎（cellulitis），並有中度頭痛。在以抗生素治療 5 天後病情沒有獲得改善，並且精神狀態逐漸退化。由左腿病灶取得檢體培養出有厚莢膜之出芽型酵母菌（encapsulated budding yeast）。爲了確認起見也取病人腦脊椎液培養，培養結果完全一致。這是那一種典型疾病之案例？
(A) Cryptococcosis (B) Candidiasis (C) Pneumocystosis (D) Candidemia

61 承上題，對這位病人最可能的治療藥物爲：
(A) Terbinafine 合併 Flucytosine (B) Ketoconazole 合併 Terbinafine
(C) Caspofungin 單獨使用 (D) Amphotericin B 合併 Flucytosine

62 確定每一個成熟 B 細胞只能產生辨識一種抗原決定位抗體的機制爲何？
(A)對偶基因排除（allelic exclusion） (B)親和力成熟（affinity maturation）
(C) RNA 多樣裁接（alternative splicing） (D)類型轉換（class switch）

63 在胸腺（thymus）中，T 細胞進行負選擇（negative selection）之目的是除去下列那種細胞？
(A) T 細胞受器（T cell receptor, TCR）基因重組失敗之 T 細胞
(B)不能辨識自己 MHC 分子之 T 細胞
(C)能辨識自己 MHC 呈獻自己 peptide（self MHC + self peptide）之 T 細胞
(D)能辨識外來 MHC 呈獻自己 peptide（foreign MHC + self peptide）之 T 細胞

64 有關第一型與第二型主要組織相容性複合體（MHC class I and class II）的分子之描述，下列何者正確？
(A) MHC class I 有較多的多樣性（polymorphism）
(B)共顯表現來自父母的對偶基因
(C) MHC class I 可以表現在所有的細胞上
(D)與抗原蛋白片段結合區均由 2 條胜肽鏈組合而成

65 X-linked hyper IgM syndrome 是由於下列何種分子之缺陷所引起？
(A) CD28/B7 (B) Fas/Fas ligand（FasL）
(C) CD40/CD40 ligand（CD40L） (D) Interferon-γ 受體

66 有關共生菌與腸道上皮細胞的交互作用，下列敘述何者正確？
(A)上皮細胞會分泌TGF-β、PGE_2等抗發炎物質來調控共生菌引起的免疫反應
(B)共生菌主要利用M細胞進入體內，被樹突細胞吞噬後所活化的T細胞較易分化爲第一型輔助性T細胞（T_H1）
(C)上皮細胞會分泌 IL-10 幫助 B 細胞分泌 IgA，來中和共生菌的作用
(D)腸道上皮細胞完全不表現 TLR4 及 CD14，所以共生菌的 LPS 不會引起發炎反應

67 樹突細胞（dendritic cells）最主要之功能爲何？
(A)專一性辨識抗原 (B)呈獻抗原使 T 細胞活化
(C)殺死癌細胞 (D)直接清除病原菌

68 對抗細菌產生之毒物（toxins），下列那一項防禦機制最爲重要？
(A)天生免疫力（innate immunity） (B) B 細胞活化
(C) T 細胞作用 (D)自然殺手（natural killer）細胞反應

69 因應機場或是港口檢疫場所之需，通常都會選用反應時間短、不需要昂貴儀器的檢驗方法。因此下列利用抗體與抗原反應的方法中，那一項是最佳的選擇？
(A)酵素聯結免疫吸著分析法（ELISA）
(B)免疫層析試紙分析法（immunochromatographic assay）
(C)免疫沈澱法（immunoprecipitation）
(D)西方墨點法（Western blotting）

70 B 細胞於結合抗原之後，因爲無法正常傳遞活化訊號，所引起的遺傳疾病 X-關聯無珈瑪球蛋白血症（X-linked agammaglobulinemia syndrome），常是因爲那一個基因的缺損所致？
(A) Activation-induced cytidine deaminase（AID） (B) Bruton's tyrosine kinase（Btk）
(C) CD40 ligand（CD40L） (D) Recombination-activating gene（RAG）

71 李女士目前 50 餘歲，患有類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）。一直配合醫師規律治療，但目前李女士體內的類風濕性因子（rheumatoid factor）價數頗高，關節腫脹一直好好壞壞。此類風濕性因子是下列那一種？
(A)抗 C3 自體抗體（anti-C3 autoantibody） (B)抗 C4 自體抗體（anti-C4 autoantibody）
(C)抗 IgA 自體抗體（anti-IgA autoantibody） (D)抗 IgG 自體抗體（anti-IgG autoantibody）

72 在黴漿菌感染（mycoplasma infection）之後，有時伴隨出現自體免疫性溶血性貧血（autoimmune hemolytic anemia），其原因爲何？
(A)脾臟之高內皮小靜脈細胞（high endothelial venule, HEV）被活化，因而消滅紅血球所引起
(B)胸腺之中央移除（central deletion）機轉被活化，而消滅紅血球所引起
(C)引起人類白血球抗原（HLA 抗原）的表現，進而導致紅血球之消滅
(D)由於黴漿菌抗原與紅血球抗原之分子類似性（molecular mimicry），而導致之自體免疫疾病

73 科學家北里柴三郎將破傷風細菌毒素去活性後打到白兔身上產生免疫反應。這些白兔的血清可以打到猴子身上，保護這些猴子不會受到破傷風的傷害。關於這樣的免疫保護，下列敘述何者正確？
(A)白兔和猴子都是主動免疫 (B)白兔和猴子都是被動免疫
(C)白兔是主動免疫猴子是被動免疫 (D)猴子是主動免疫白兔是被動免疫

74 下列有關 hereditary ataxia-telangiectasia 的情況，何者正確？
(A)爲 X-linked 遺傳
(B)細胞染色體斷裂於 T cell receptor 及 immunoglobulin heavy chain 之處，並且有嚴重的 T 細胞缺乏
(C)造成 adenosine deaminase deficiency
(D)亦有 MHC II 分子表現之缺陷

75 下列何種人體寄生蟲具有腸道自體感染（intestinal autoinfection）的現象？
(A)蛔蟲（*Ascaris lumbricoides*） (B)糞小桿線蟲（*Strongyloides stercoralis*）
(C)美洲鉤蟲（*Necator americanus*） (D)鞭蟲（*Trichuris trichiura*）

76 蠕蟲類寄生蟲之敘述，下列何者正確？
(A)組織之蠕蟲感染，大多會有嗜伊紅性白血球增高現象
(B)它常在人體內繁殖，造成嚴重病害
(C)只有寄生在腸道之寄生蟲，其蟲卵可由糞便中發現
(D)可分泌血球分解酵素而造成病害，如日本血吸蟲

77 下列關於梨形鞭毛蟲之敘述，何者錯誤？
(A)滋養體（trophozoite）具兩個細胞核，藉吸盤（sucking disk）附著於小腸絨毛上
(B)目前治療梨形鞭毛蟲症的首選用藥爲 metronidazole
(C)野外露營如果無法煮沸飲水，可利用碘液處理方式殺死水中的囊體
(D)自來水廠的過濾及一般殺菌的氯處理方式即可消滅水中的囊體

78 以實驗室飼養之未被感染的錐鼻蟲（reduviid bugs）吸食病人的血液作動物接種試驗（xenodiagnosis），常用來診斷下列何種感染症？
(A)瘧疾（malaria）　(B)非洲睡眠病（sleeping sickness）
(C)恰加斯氏病（Chagas' disease）　(D)弓蟲症（toxoplasmosis）

79 下列有關黑寡婦毒蜘蛛（*Latrodectus mactans*）之敘述，何者錯誤？
(A)無論雄性或雌性黑寡婦毒蜘蛛都會叮咬人類，造成傷害
(B) α-Latrotoxin 是黑寡婦毒蜘蛛毒素的主要成分
(C) Latrotoxin 主要作用於 neuromuscular junction，使乙醯膽鹼快速大量釋放，結果會引起肌肉過度去極化，造成肌肉痙攣
(D)現已有抗毒血清，約在注射後 10～20 分鐘內便有顯著之效果

80 某君到非洲旅遊回來一段時間後因皮下潰瘍經診斷爲感染麥地那蟲（*Dracunculus medinensis*），該君最可能是如何被感染的呢？
(A)被斑虻（*Chrysops*）叮咬　(B)被幼蟲鑽進而感染
(C)喝到感染劍水蚤的水　(D)吃到沒有煮熟的蛇肉

81 人類感染下列那些條蟲時，無法以糞便檢查做爲診斷方法？①廣節裂頭條蟲（*Diphyllobothrium latum*）②曼森裂頭條蟲（*Spirometra mansonoides*）　③犬複殖器條蟲（*Dipylidium caninum*）　④顆粒性包生條蟲（*Echinococcus granulosus*）
(A)①③　(B)①④　(C)②③　(D)②④

82 人體罹患巴貝氏原蟲症（babesiosis）是因受何種節肢動物叮咬而感染？
(A)體蝨（body louse）　(B)臭蟲（bedbug）　(C)恙蟎（chigger）　(D)蜱（tick）

83 醫療法規定相關醫療作業，需事前取得當事人書面同意的規定，但情況緊急者，不在此限。這樣的規定不包括下列那一項？
(A)手術　(B)麻醉　(C)侵入性治療或檢查　(D)人體試驗同意書

84 醫療市場不適用於完全競爭市場的原因中，不包括下列何者？
(A)具有外部效果　(B)醫師及病床供給量受政府管制
(C)存在內部市場　(D)醫療資訊不對等

85 大部分民眾所需要的醫療保健服務係屬於下列那一種？
(A) Primary care　(B) Secondary care　(C) Tertiary care　(D) Long-term care

86 有關人體試驗的告知同意（informed consent），下列何者最正確？
(A)書面同意最重要，事前或事後均可以　(B)一定要事前告知即可，書面同意可有彈性
(C)事前告知與書面同意，兩者皆必須　(D)只要取得病人同意，時機與形式並不重要

87 「公共心理衛生致力於增進並維護個人與整個社會群眾的心理健康，預防心理異常或精神疾病，減輕因疾病帶來對個人與社區的不良影響，也減少危害社區生活環境的致病因子。」下列那一個不是其最主要的策略與方法？
(A)強化社區居民心理健康促進與認識精神疾病
(B)著重於社區資源的妥善運用及醫療照顧網的建立
(C)重視神經藥物副作用研究的機制
(D)規劃有組織的社區力量、社區資源與法令規章

88 下列何者不是評估篩檢成效的主要指標？
(A)降低被篩檢者死亡率 (B)降低被篩檢者疾病致死率
(C)改善被篩檢者生活品質 (D)被篩檢的人數

89 政府對女性健康課題日益重視，然而下列何者迄未正式有相關策略提出？
(A)生育健康 (B)經期健康 (C)性健康 (D)子宮頸癌疫苗

90 下列何者不歸屬於環境荷爾蒙？
(A)二氧化硫 (B) DDT (C) DEHP (D)有機錫

91 下列何者最常被用來衡量某事業單位安全狀況的指標？
(A)死亡率 (B)傷害率 (C)離職率 (D)曠工率

92 下列何者不是水質指標中之一級標準（primary standard）？
(A)大腸桿菌群 (B)色度 (C)重金屬 (D)揮發性有機物質

93 下列對 ecologic study 的敘述，何者錯誤？
(A)完全無法進行因果關係研究 (B)不對研究對象進行追蹤
(C)常使用資料庫分析 (D)可以探索研究假說

94 下列那一個疾病是由 John Snow 找出傳染的途徑？
(A)傷寒 (B)霍亂 (C)麻疹 (D)小兒麻痺

95 某研究比較兩種減重方法（A, B 組）的成效。每組各 10 人在減重前及減重後各測量 BMI 值（body mass index）。假設 BMI 的分布是常態分布。如果單獨看 A 組的減重成效，平均減重 1.9 公斤；如果單獨看 B 組的減重成效，平均減重 3.4 公斤。如果想看 A、B 兩組減重成效是否不一樣，下列那一種統計分析方法最適當？
(A)獨立 t 檢定（two-sample t test）
(B)配對 t 檢定（paired t test）
(C) McNemar 卡方檢定（McNemar Chi-square test）
(D) Pearson 卡方檢定（Pearson Chi-square test）

96 假設每年幼兒因爲注射疫苗發生過敏而住院的個案平均約在 0.25（約平均每 4 年發生一個），若有一年突然連續發生了 2 個，如果想檢定這年的事件是否超過預期且有統計上的意義，使用下列那個抽樣分布來計算 p 值最適當？
(A)標準常態分布 (B) t 分布
(C)二項式分布（binomial distribution） (D)波以松分布（Poisson distribution）

97 關於相關係數與迴歸係數兩者間的關係，下列敘述何者正確？
(A)兩者呈等比例正相關 (B)兩者呈等比例負相關 (C)兩者方向呈一致性 (D)兩者大小變化相同

98 有一研究比較傳統的與新的開刀方式，治療腎結石的成功率。發現在總數 1000 名病人中，505 名接受傳統開刀方式，成功率爲 75%，而 495 名接受新的開刀方式，成功率爲 86%；但研究者亦發現，若腎結石≧2 公分，醫師傾向選擇傳統開刀方式，若腎結石小於 2 公分，則傾向選擇新的開刀方式，結果顯示不管腎結石≧2 公分或是＜2 公分，傳統開刀方式皆較新的開刀方式有較高的成功率。請問腎結石大小在本研究扮演何種角色？
(A)修飾因子 (B)干擾因子 (C)平衡因子 (D)消去因子

99 某生技公司發展了一個可以快速篩檢出某疾病的檢驗方法。王先生到醫院參加篩檢，篩檢結果是陽性，他很緊張的問醫師“他會得到這個病的機率有多少？”下列那一個指標最適合回答王先生的問題？
(A) Sensitivity (B) Specificity
(C) Positive predictive value（PV+） (D) Negative predictive value（PV-）

100 在 1989 年底，某國疾病管制局陸續接獲許多醫師報告一種肌肉疼痛症候群（eosinophilia-myalgia syndrome; EMS）的個案突然多起來，迅速累積上千例，且造成約 40 人死亡。如果該國疾管局希望儘速調查這種病是什麼原因引起的，進而控制病例的增加，那一種研究方法最適合？
(A) Cohort study (B) Case-control study (C) Clinical trial (D) Ecological study